

ULTRASONİK SENSÖR VE MOTOR AKTÜATÖRLERİ İLE ENGELDEN KAÇAN MOBİL ROBOT SİMÜLASYONU



Ders: Robotik Uygulamalarda Sensör ve Aktüatörler

Hazırlayan: Görkem Hazar

Öğrenci Numarası: 25680113

Öğretim Elemanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AYDIN

1. Özet

Bu projede, sanal ultrasonik mesafe sensörleri ve motor aktüatörleri kullanılarak engellerden kaçabilen iki tekerlekli bir mobil robot simülasyonu geliştirilmiştir. Simülasyon Python programlama dili ve Pygame kütüphanesi kullanılarak iki boyutlu ortamda hazırlanmıştır.

Robotun ön, sol çapraz ve sağ çapraz yönlerinde üç sanal mesafe sensörü bulunmaktadır. Bu sensörler, robot ile çevresindeki dikdörtgen engeller ve simülasyon alanının sınırları arasındaki mesafeyi ölçmektedir. Ölçüm sonuçları kontrol algoritması tarafından değerlendirilmekte ve robotun sağ-sol motor hızları belirlenmektedir.

Robot, önünde yeterli boşluk olduğunda ileri hareket eder. Önünde bir engel algılandığında sol ve sağ sensör değerlerini karşılaştırarak daha açık olan yöne döner. Engel kritik derecede yakınsa kısa süre geri manevra yapar. Duvarlara veya köşelere yaklaştığında ise aktif simülasyon alanının merkezine doğru yönelerek sıkışmadan hareket etmeye çalışır.

Proje, sensör verisinin alınması, kontrol sistemi tarafından işlenmesi ve aktüatör komutuna dönüştürülmesi süreçlerini görsel ve anlaşılır biçimde göstermektedir.

2. Projenin Amacı ve Kapsamı

Projenin temel amacı, robotik sistemlerde sensör ve aktüatörlerin birlikte nasıl çalıştığını basit bir simülasyon üzerinden göstermektir. Gerçek bir mobil robotta ultrasonik sensörler çevredeki nesneleri algılamak motorlar robotun hareketini sağlar. Bu projede söz konusu bileşenler yazılım ortamında modellenmiştir.

Proje kapsamında aşağıdaki bileşenler geliştirilmiştir:

- İki boyutlu simülasyon dünyası
- Dairesel mobil robot modeli
- Dikdörtgen engeller
- Ön, sol ve sağ sanal ultrasonik sensörler
- Sağ ve sol motor aktüatörleri
- Diferansiyel sürüş hareket modeli
- Engelden ve duvardan kaçma algoritması
- Sensör ve motor değerlerini gösteren bilgi paneli
- Robotu sıfırlama ve simülasyonu kapatma kontrolleri

Projede ROS, Gazebo, Webots, yapay zeka, haritalama veya karmaşık rota planlama yöntemleri kullanılmamıştır. Amaç, sensör-kontrol-aktüatör ilişkisini sade ve anlaşılır bir yapıda incelemektir.

3. Kullanılan Teknolojiler

Projede aşağıdaki teknolojiler kullanılmıştır:

- **Python 3.10+:** Simülasyonun programlama dili
- **Pygame:** Pencere yönetimi, çizim, klavye olayları ve zaman kontrolü
- **pygame.Rect:** Engellerin ve dünya sınırlarının temsili
- **pygame.Vector2:** Sensör ışınları ve yön hesaplamaları
- **Nesne yönelimli programlama:** Robot, sensör, aktüatör, dünya ve kontrolcü sınıflarının oluşturulması
- **Modüler yazılım mimarisi:** Kodun farklı görevleri yerine getiren dosyalara ayrılması

Simülasyon 900×600 piksel boyutunda bir Pygame penceresinde çalışmaktadır. Ekranın üst bölümü bilgi paneline ayrılmıştır. Robot ve sensörler yalnızca panelin altında bulunan aktif simülasyon alanında hareket etmektedir.

4. Sistem Tasarımı

4.1. Simülasyon Dünyası

Simülasyon dünyası World sınıfı tarafından yönetilmektedir. Engeller pygame.Rect nesneleriyle temsil edilmekte ve farklı konumlarda dikdörtgen olarak çizilmektedir.

Aktif simülasyon alanının sınırları da sanal duvar olarak kabul edilmektedir. Böylece sensörler yalnızca engelleri değil, ekranın kenarlarını ve bilgi panelinin alt sınırını da algılayabilmektedir.

Robotun merkezi aktif alan dışına çıkamaz. Hareket sonucunda sınır aşılsa konum güvenli alan içinde tutulur. Sensör çizimleri de aktif alanla sınırlandırıldığı için bilgi paneline veya pencere dışına taşmaz.

4.2. Robot Modeli

Robot ekranda daire olarak gösterilmektedir. Robotun temel özellikleri şunlardır:

- x: Yatay konum
- y: Dikey konum
- angle: Robotun yön açısı
- radius: Robot yarıçapı
- left_motor_speed: Sol motor hızı
- right_motor_speed: Sağ motor hızı

Robotun baktığı yön, gövdesinin önündeki siyah çizgiyle gösterilmektedir. Konum ve yön, her ekran karesinde geçen süreye göre güncellenmektedir. Bu sayede simülasyon farklı bilgisayarlarda benzer hızda çalışabilmektedir.

4.3. Ultrasonik Sensörler

Robot üzerinde üç sanal ultrasonik sensör bulunmaktadır:

Sensör	Görevi	Yönü
Ön sensör	Robotun önündeki engelleri algılar	0°
Sol sensör	Sol çapraz alanı kontrol eder	Yaklaşık -45°
Sağ sensör	Sağ çapraz alanı kontrol eder	Yaklaşık +45°

Her sensör en fazla 170 piksel mesafeye kadar ölçüm yapar. Sensörler robot gövdesinin kenarından başlayan bir ışın gönderir. Işının engel veya dünya sınırıyla ilk kesiştiği nokta hesaplanır.

Engel algılanmadığında sensör çizgisi maksimum uzunlukta ve yeşil renkte gösterilir. Engel algılandığında çizgi kırmızı olur ve çarpışma noktasında küçük bir işaret görüntülenir.

4.4. Motor Aktüatörleri

Robotun hareketi diferansiyel sürüş modeliyle gerçekleştirilmiştir. Sağ ve sol motor hızları kullanılarak doğrusal ve açısal hız hesaplanır.

Doğrusal hız:

$$v = (\text{sol motor hızı} + \text{sağ motor hızı}) / 2$$

Açısal hız:

$$\omega = (\text{sağ motor hızı} - \text{sol motor hızı}) / \text{tekerlekler arası mesafe}$$

Motor hızlarının robot davranışına etkisi şöyledir:

- İki motor eşit ve pozitifse robot ileri gider.
- İki motor eşit ve negatifse robot geri gider.
- Sağ motor daha hızlıysa robot sola döner.
- Sol motor daha hızlıysa robot sağa döner.
- Motorlar zıt yönlerde çalışırsa robot bulunduğu noktaya yakın biçimde döner.

5. Kontrol Algoritması

Kontrol işlemleri ObstacleAvoidanceController sınıfında gerçekleştirilmiştir. Her simülasyon döngüsünde işlemler şu sırayla yapılır:

1. Ön, sol ve sağ sensör mesafeleri ölçülür.
2. Robotun aktif alan duvarlarına olan uzaklığı hesaplanır.
3. Kontrol algoritması uygun hareket kararını verir.
4. Sağ ve sol motor hızları güncellenir.
5. Robotun konumu ve yönü hesaplanır.
6. Dünya, sensörler, robot ve bilgi paneli ekrana çizilir.

Algoritmada kullanılan temel mesafeler şunlardır:

- Maksimum sensör mesafesi: **170 piksel**
- Güvenli ön mesafe: **75 piksel**
- Kritik mesafe: **25 piksel**
- Yan risk mesafesi: **28 piksel**
- Geri manevra süresi: **0,45 saniye**

Kontrol öncelikleri şöyledir:

1. Robot duvara çok yakınsa duvardan kaçma davranışı uygulanır.
2. Ön engel kritik derecede yakınsa geri manevra yapılır.
3. Ön engel güvenli mesafe içindeyse daha açık olan tarafa dönlür.
4. Yan sensörlerden biri riskli değer gösteriyorsa robot o taraftan uzaklaşır.
5. Yol güvenliyse ileri hareket edilir.

Basitleştirilmiş sözde kod:

DÖNGÜ simülasyon açık olduğu sürece

sensör mesafelerini ölç
duvar uzaklıklarını hesapla

EĞER robot duvara çok yakınsa
aktif alanın içine doğru yönel

DEĞİLSE EĞER ön engel kritik mesafedeyse
kısa süre geri git

DEĞİLSE EĞER ön engel güvenli mesafe içindeyse
sol ve sağ boşluğu karşılaştır
daha açık tarafa dön

DEĞİLSE EĞER yan sensörlerden biri risk gösteriyorsa

riskli taraftan uzaklaş

AKSİ HALDE

ileri git

robotun konumunu güncelle
ekranı çiz

SON

Dönüş yönünün her karede değişmesini önlemek için seçilen engelden kaçma yönü, ön taraf yeniden güvenli hale gelene kadar korunmaktadır. Duvar ve engel arasında sıkışma yaşanması durumunda robot, temas yönünü kullanarak geçici bir kaçış doğrultusu hesaplamaktadır.

6. Yazılımın Modüler Yapısı

Projenin kaynak kodları görevlerine göre farklı dosyalara ayrılmıştır:

Dosya	Görevi
main.py	Pygame başlangıcı, ana döngü ve olay yönetimi
config.py	Ekran, renk, hız, mesafe ve eşik sabitleri
robot.py	Robotun konumu, hareketi, çizimi ve çarpışma kontrolü
sensors.py	Ultrasonik sensör ölçümü ve ışın çizimi
actuators.py	Diferansiyel sürüş ve motor hızları
controller.py	Engelden ve duvardan kaçma kararları
world.py	Engeller, aktif alan ve sanal duvarlar
utils.py	Bilgi paneli ve yardımcı arayüz bileşenleri

Bu yapı sayesinde her sınıf belirli bir sorumluluğa sahiptir. Kodun bakımı, anlaşılması ve geliştirilmesi tek dosyalı bir tasarıma göre daha kolaydır.

7. Kullanıcı Arayüzü ve Kontroller

Ekranın üst kısmındaki bilgi panelinde aşağıdaki veriler gerçek zamanlı olarak gösterilmektedir:

- Ön sensör mesafesi
- Sol sensör mesafesi
- Sağ sensör mesafesi
- Sol motor hızı
- Sağ motor hızı
- Robotun anlık durumu

Robotun durum bilgisi şu değerlerden birini alabilir:

- İleri gidiyor
- Sola dönüyor
- Sağa dönüyor
- Geri manevra
- Duvardan kaçıyor

Kullanıcı kontrolleri:

- **R tuşu:** Robotu başlangıç konumuna ve yönüne döndürür.
- **ESC tuşu:** Simülasyonu kapatır.
- **Pencere kapatma düğmesi:** Programı güvenli biçimde sonlandırır.

8. Testler ve Elde Edilen Sonular

Simlasyon geliřtirilirken ařağıdaki davranıřlar kontrol edilmiřtir:

- Robotun nnde engel yokken ileri hareket etmesi
- n engel algılandığında daha aık tarafa dnmesi
- Kritik yakınlıkta geri manevra yapması
- Sağı, sol, st ve alt sınırlardan uzaklařması
- Křelerde takılı kalmadan aktif alana dnmesi
- Sensr izgilerinin bilgi paneline tařmaması
- Robotun dikdrtgen engellerin iine girmemesi
- Yan sensr ok dřk mesafe gsterirken ileri hareket kararı verilmemesi
- R ve ESC kontrollerinin doğıru alıřması

Robotun duvar ve engel arasında sıkıřmasını nlemek amacıyla kontrol algoritmasına kararlı dnř yn ve geici kaıř doğırtusu eklenmiřtir. Ayrıca robotun dairesel gvdesi ile dikdrtgen engeller arasında geometrik arpıřma kontrol uygulanmıřtır.

Yapılan hızlandırılmıř uzun sreli testlerde robotun engellerin iine girmeden ve kalıcı olarak takılmadan hareket edebildiğı grlmřtir. Bilgi paneli, sensr değıerleri ve motor komutları simlasyon boyunca gncel kalmıřtır.

9. Sonuç ve Değerlendirme

Bu projede, ultrasonik sensör ve motor aktüatörlerinin temel çalışma ilişkisini gösteren iki boyutlu bir mobil robot simülasyonu başarıyla geliştirilmiştir. Robot, üç farklı yönden aldığı mesafe verilerini basit bir kontrol algoritmasıyla değerlendirmekte ve sağ-sol motor hızlarını buna göre değiştirmektedir.

Projenin en önemli kazanımı, robotik bir sistemdeki temel işlem zincirinin açık biçimde gösterilmesidir:

Çevrenin algılanması → Verinin değerlendirilmesi → Karar verilmesi → Motor komutunun oluşturulması → Robot hareketi

Simülasyon gerçek ultrasonik sensörün fiziksel ses dalgası ve uçuş süresi özelliklerini ayrıntılı biçimde modellememektedir. Bunun yerine ışın-dikdörtgen kesişimi kullanılarak sade bir mesafe ölçüm modeli uygulanmıştır. Buna rağmen geliştirilen sistem, sensör ve aktüatör kavramlarının eğitim amacıyla incelenmesi için yeterli ve anlaşılır bir sonuç sunmaktadır.

Gelecekte projeye farklı sensör türleri, hareketli engeller, manuel sürüş modu, hedef noktaya ulaşma, ölçüm gürültüsü ve veri kaydı gibi özellikler eklenebilir.